关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J033 胡不归模型（型最值）

二级结论

条件

条件 1（几何场景）：

给定直线 l，两定点 A, B 在 l 的同侧，动点 P 在 l 上运动。

条件 2（参数构造）：

常数 $k \in (0,1)$；过点 A 作射线 AN，使 AN 与 l 的夹角 α 满足 $\sin\alpha = k$，且射线 AN 与点 B 分居直线 l 的两侧。

结论

结论一（构造转化）：

直观描述： 构造满足 $\sin\alpha = k$ 的射线 AN，将 $k \cdot PA$ 转化为 P 到 AN 的垂线段长，则 $k \cdot PA + PB$ 的最小值即为点 B 到 AN 的距离 BH，当 P 为 BH 与 l 的交点时取等。

$$\min_{P \in l}(k \cdot PA + PB) = BH.$$

推广结论（系数调整）：

直观描述： 当 $k > 1$ 时，提取公因数使括号内系数小于 1，再应用原结论。

$$k \cdot PA + PB = k\left(PA + \frac{1}{k}PB\right), \quad \frac{1}{k} \in (0,1).$$

理解说明

一句话直觉

将含系数 k 的线段和，通过构造角的正弦，转化为不含系数的垂线段之和，利用“垂线段最短”得最值。核心拆解

要点一（系数转化）：

由 $\sin\alpha = k$，过 P 作 $PK \perp AN$ 于 K，则 $PK = PA\sin\alpha = k \cdot PA$，从而 $k \cdot PA + PB = PK + PB$。

要点二（构造定角）：

过点 A 作射线 AN，使 AN 与 l 夹角 α 满足 $\sin\alpha = k$，且 AN 与 B 位于 l 两侧，保证 PK 与 B 可构成折线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（最值原理）：

点 B 到直线 AN 的垂线段 BH 最短，因此 $PK+PB\geq BH$，取等时 P 为 BH 与 l 交点。

几何本质（投影转化）

将 $k\cdot PA$ 视为 PA 在垂直于 AN 方向上的投影（乘以系数 k），通过构造射线 AN 使 k 等于 $\sin\alpha$，从而将系数问题转化为线段投影，最终靠垂线段最短求解。代数意义（恒等变形）

目标式 $k\cdot PA+PB$ 不能直接使用三角形不等式，但通过构造 $\sin\alpha=k$，我们有 $k\cdot PA=PA\sin\alpha$，在图中可实现代数的几何化，将 k 系数消去。考点价值（最值模型）

- **考法一（直接应用）：**给定直线 l，定点 A,B 及 $k\in(0,1)$，直接构造求 $kPA+PB$ 最小值。
- **考法二（系数提取）：**若 $k>1$，提取 k 化为 $k\left(PA+\frac{1}{k}PB\right)$，对括号内应用本模型（此时需将 B 视为新的 A'，A 视为 B'），最后乘以 k。

顿悟点

胡不归的核心是“化系数为三角函数，变相加为垂线段”，关键在于构造角的正弦等于系数。使用场景

- **场景一（直线型最值）：**动点 P 在直线 l 上运动，目标式为 $kPA+PB$，$k\in(0,1)$。
- **场景二（系数调整型）：**目标式系数 $k>1$ 时，先提取公因数使括号内系数落至 $(0,1)$ 再应用。

证明

思路提示

通过构造满足 $\sin\alpha=k$ 的射线 AN，将 $k\cdot PA$ 转化为垂线段 PK，使目标式变为 $PK+PB$，再利用三角形三边关系或垂线段最短得最小值。正式推导

步骤一（构造定角与固定垂足）：

过点 A 作射线 AN，使 AN 与直线 l 的夹角 α 满足 $\sin\alpha=k$，且 AN 与点 B 分居直线 l 的两侧。

$$\sin\alpha=k,\quad \alpha=\angle(AN,l).$$

再过点 B 作 $BH\perp AN$ 于点 H，则 BH 为定长（B 到直线 AN 的距离）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：设定角度比，为后续转化做准备；两侧放置保证 B 到 AN 的垂足 H 落在射线 AN 上，使等号可取得，同时定出目标下界 BH。

步骤二（转化系数）：

当动点 P 在 l 上运动时，过 P 作 $PK \perp AN$ 于点 K。在直角三角形 PAK 中，

$$PK = PA \cdot \sin\alpha = k \cdot PA.$$

理由：利用锐角三角函数的正弦定义，实现系数 k 的几何化。

步骤三（合并目标）：

将转化结果代入原式：

$$k \cdot PA + PB = PK + PB.$$

理由：等量代换，将含系数问题转化为无系数线段和问题。

步骤四（利用不等式）：

在 $\triangle PBK$ 中，由三角形两边之和大于第三边可得

$$PK + PB \geq BK.$$

又因为 $BK \geq BH$（垂线段最短），所以

$$PK + PB \geq BH.$$

等号当且仅当 P 在 BH 上且 $K = H$ 时成立（即 P, H, B 三点共线且 $PK \perp AN$）。

理由：三角形三边关系结合垂线段最短性质。

步骤五（验证取等）：

当 P 为直线 BH 与 l 的交点时，过 P 作 AN 的垂线，垂足即为 H（因为 $BH \perp AN$），此时 K 与 H 重合，P, H, B 共线，等号条件满足。故该 P 即为最值点。

$$P = BH \cap l.$$

理由：该点既在 l 上，又在线段 BH 上，且 $PK \perp AN$ 自然成立。

步骤六（得出结论）：

因此，目标式的最小值为 BH：

$$\min_{P \in l}\left(k \cdot PA + PB\right) = BH.$$

理由：综合上述推导，BH 是下界且取得到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论回扣

胡不归模型通过构造定角，将 $k\cdot PA$ 转化为点 P 到 AN 的垂线段长，使原问题转化为折线段的最短路径问题，从而利用“两点之间线段最短”或三角形不等式得到最小值 BH，且取等位置为 BH 与 l 的交点。当 $k>1$ 时，提取系数后同样适用。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知直线 $l:y=0$，定点 $A(0,2)$，$B(3,2)$，动点 P 在 l 上，求 $\frac{1}{2}PA+PB$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（构造定角）：

过 A 作射线 AN，使 AN 与 l 的夹角 α 满足 $\sin\alpha=\frac{1}{2}$（即 $\alpha=30^\circ$），且 AN 与 B 分居 l 两侧（AN 向 l 下方作）。射线 AN 的方程为 $y=2-\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$。

理由：设定角度比 $\sin\alpha=k$，为后续转化准备。

第二步（转化与构造）：

过点 B 作 $BH\perp AN$ 于点 H（固定），则 BH 为定值（B 到 AN 的距离）。

当动点 P 在 l 上运动时，过 P 作 $PK\perp AN$ 于点 K。在直角三角形 PAK 中，

$$PK=PA\cdot\sin\alpha=\frac{1}{2}PA.$$

于是

$$\frac{1}{2}PA+PB=PK+PB.$$

理由：预先固定下界参考点，同时利用三角函数转化系数。

第三步（求最值）：

在 $\triangle PBK$ 中，$PK+PB\geq BK$（三角形两边之和大于第三边）。

又因为 $BK\geq BH$（垂线段最短），故

$$PK+PB\geq BH.$$

等号当且仅当 P 在 BH 上且 $K=H$ 时成立，即 P 为直线 BH 与 l 的交点。

计算 BH（点 B 到直线 AN 的距离）：

$$BH=\frac{|\sqrt{3}\cdot 3+3\cdot 2-6|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+3^2}}=\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{3}}=\frac{3}{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

故最小值为 $\frac{3}{2}$，此时 P 坐标为 $\left(3-\frac{2\sqrt{3}}{3},0\right)$（联立直线 BH 与 l 求得）。

理由：利用不等式链确定下界；点到直线距离公式求 BH；直线交点得 P。

关键结论： $\min\limits_{P\in l}\left(\frac{1}{2}PA+PB\right)=\frac{3}{2}$，取等点 $P\left(3-\frac{2\sqrt{3}}{3},0\right)$。**例 2（稍变形）**

题目： 在例 1 条件下，求 $2PA+PB$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（提取系数）：

$2PA+PB=2\left(PA+0.5PB\right)$。记 $T=PA+0.5PB$，则原式最小值 $=2\cdot T_{\min}$。

理由：将系数 $2>1$ 通过提取公因数转化为括号内系数 $0.5<1$ 的形式。

第二步（交换对称）：

$T=PA+0.5PB$ 中系数在 PB 上，不直接符合模型。交换 A,B 角色：令 $A'=B(3,2)$，$B'=A(0,2)$，则 $T=0.5PA'+PB'$。此时符合标准胡不归模型。

理由：通过字母重命名使系数位于 PA' 上。

第三步（应用模型）：

对 A' 构造射线 $A'N'$，使 $\sin\alpha=0.5$（$\alpha=30°$），向下作射线，方程 $y-2=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x-3)$。作 $B'H'\perp A'N'$ 于 H'，则 $T\geq B'H'$。计算 $B'(0,2)$ 到直线 $A'N'$ 的距离：

$$B'H'=\frac{|\sqrt{3}\cdot 0+3\cdot 2-3\sqrt{3}-6|}{\sqrt{3+9}}=\frac{|-3\sqrt{3}|}{2\sqrt{3}}=\frac{3}{2}.$$

故 $T_{\min}=\frac{3}{2}$，原式最小值 $=2\times\frac{3}{2}=3$。取等点 P 为 $B'H'$ 与 l 交点，通过计算得 $P\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},0\right)$。

理由：模仿例 1 步骤求距离；联立直线与 x 轴得 P 坐标。

关键结论： $\min\limits_{P\in l}(2PA+PB)=3$，取等点 $P\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},0\right)$。**例 3（综合应用）**

题目： 已知直线 $l:y=0$，$A(1,3)$，$B(5,2)$，动点 P 在 l 上，求 $\frac{3}{5}PA+PB$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（构造定角）：

令 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\cos\alpha=\frac{4}{5}$，$\tan\alpha=\frac{3}{4}$。过 A 作射线 AN 与 l 夹角 α 向下，方程 $y-3=-\frac{3}{4}(x-1)$，即 $3x+4y-15=0$。

理由：确定 α 满足 $\sin\alpha=k$，作射线为后步转化做准备。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（转化与构造）：

过点 B 作 $BH \perp AN$ 于点 H（固定），则 BH 为定值（B 到 AN 的距离）。

当动点 P 在 l 上运动时，过 P 作 $PK \perp AN$ 于点 K，则 $PK = PA\sin\alpha = \frac{3}{5}PA$，故

$$\frac{3}{5}PA + PB = PK + PB.$$

理由：预先确定下界参考点，同时利用三角函数转化系数。

第三步（求最值）：

在 $\triangle PBK$ 中，$PK + PB \geq BK$；又因为 $BK \geq BH$（垂线段最短），所以

$$PK + PB \geq BH.$$

等号当且仅当 P 在 BH 上且 $K = H$ 时成立，即 P 为直线 BH 与 l 的交点。

计算 BH（点 B 到直线 AN 的距离）：

$$BH = \frac{|3\cdot 5 + 4\cdot 2 - 15|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{8}{5} = 1.6.$$

再求 P：过 B 垂直于 AN 的直线方向为 $(3,4)$，与 AN 联立得垂足 $H\left(\frac{101}{25}, \frac{18}{25}\right)$；直线 BH 与 l（$y=0$）交点 $P\left(\frac{7}{2}, 0\right)$。

$$P = \left(3.5,\, 0\right).$$

故最小值为 1.6，此时 $P(3.5, 0)$。

理由：利用不等式链确定下界；点到直线距离公式求 BH；解直线方程组求交点。

关键结论： $\min\limits_{P\in l}\left(\frac{3}{5}PA + PB\right) = \frac{8}{5} = 1.6$，取等点 $P\left(\frac{7}{2}, 0\right)$。

易错提醒

易错点一（系数范围误判）

误以为胡不归模型对所有正系数 k 都直接可用，当 $k > 1$ 时仍直接构造，导致无法构造角。

正确理解（系数须先化至 $(0,1)$）：

只有 $0 < k < 1$ 时可直接构造；若 $k > 1$，需提取系数使括号内系数小于 1，再应用模型。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（$\sin\alpha$ 范围限制）：

因为需存在角 α 使 $\sin\alpha = k$，而 $k > 1$ 时无解，所以不能直接构造。

易错点二（射线方向错误）

构造射线 AN 时，未使 AN 与 B 分居 l 两侧，导致垂足不在射线上，取等无法实现。

正确理解（保证 B 与 AN 在 l 异侧）：

必须使 AN 与 B 位于直线 l 的不同侧，这样从 B 向 AN 作垂线，垂足一定落在射线 AN 上，确保等号可达到。

错因分析（等号条件失效）：

若 B 与 AN 在 l 同侧，垂足 H 可能在 AN 的反向延长线上，则不存在 P 使得 $PH + PB = BH$ 且 P 在 l 上。

易错点三（最值点误判）

将最小值点错误地认为是 P 为 A 或 B 在 l 上的垂足，而非 BH 与 l 交点。

正确理解（取等点为 BH 与 l 交点）：

P 必须是直线 BH 与 l 的交点，此时 P, H, B 共线且 $PH \perp AN$，等号成立。

错因分析（模型推导不熟）：

胡不归模型通过构造将系数转化为垂线段，最终的最短路径是 BH，所以 P 应为 BH 与 l 交点，不能主观猜测。

结论小结

一句话核心

构造角 α 满足 $\sin\alpha = k$，过 P 作 $PK \perp AN$ 于 K，将 $k \cdot PA$ 转化为 PK，则 $k \cdot PA + PB = PK + PB \geq BH$，最小值即 B 到 AN 的距离 BH。使用条件

- **条件 1（动点在直线上）：**点 P 在固定直线 l 上运动。
- **条件 2（系数范围可调）：**目标式为 $k \cdot PA + PB$，其中 $k \in (0, 1)$；若 $k > 1$，通过提取系数可化为标准形式。

关键提醒

- **易错点（系数超界）：**当 $k \geq 1$ 时不能直接构造，必须提取系数使新系数在 $(0, 1)$ 内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（射线方位）**：构造的射线 AN 必须与点 B 位于直线 l 的两侧，否则等号可能无法取到。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料